

REPRISE

FABRIQUER DES RÉFLECTEURS. CULTIVER LA RÉPARATION.



Remplacer le film. Réutiliser le cadre.

ESPACE / LAB · REPRISE / LA PIÈCE FAITE À UN TISSU USÉ, ET L'OBJET REMIS EN SERVICE

01 / SYNTHÈSE POUR LE JURY : PRODUIT, USAGES ET PREMIER ESSAI

Fabriquer, réparer et habiter la Lune.

PRINCIPE BIOMIMÉTIQUE / RENOUVELER PLUTÔT QUE REMPLACER

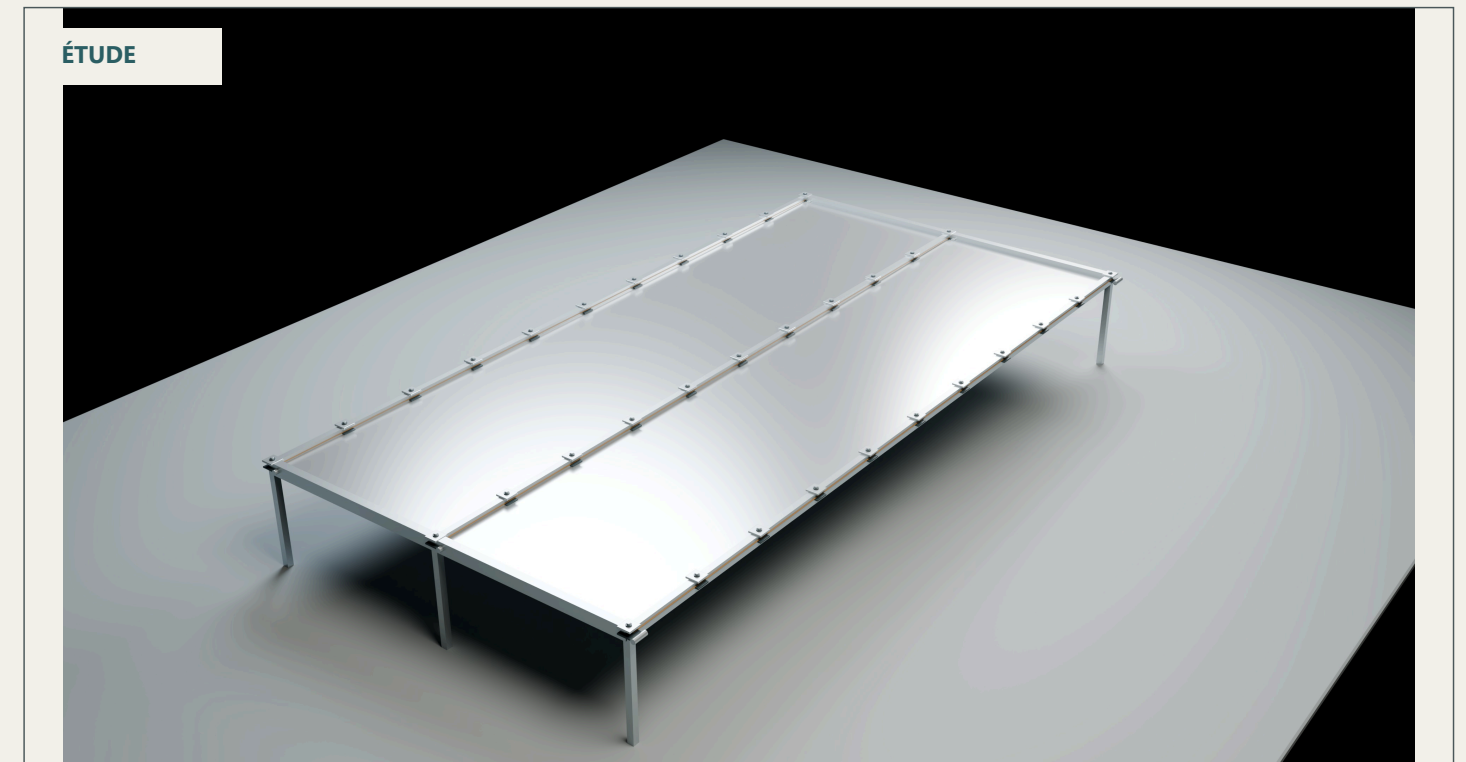
La peau entretient sa barrière par renouvellement cellulaire local. Reprise transpose ce principe : entretenir la peau optique, conserver le cadre et organiser un atelier accessible pour les réparations successives. Il s'agit d'un transfert de conception, non d'une autoréparation biologique.

Reprise est un atelier lunaire de fabrication, réparation et réemploi de réflecteurs solaires. Son premier produit redirige la lumière grâce à deux bandes de film remplaçables sur un cadre réutilisable de 50 m².

Trois cours robotisées bordent une voie de transfert couverte. Un atelier protégé amène au contact des machines le diagnostic humain, la réparation et la décision collective : un lieu de travail pour une communauté lunaire permanente.

**POUR EN SAVOIR PLUS / SCANNEZ LE QR CODE**marc-dvci.github.io/reprise

Biomimétisme, détails techniques, essais et film · FR / EN



UN LIEU POUR FAIRE DURER.

Les robots renouvellent les surfaces dans le vide. Aux établis, les spécialistes réparent les pièces démontables, examinent les échantillons et valident le réemploi. Le Lab terrestre développe dépôt et restauration ; l'architecture fait de la maintenance une pratique collective.

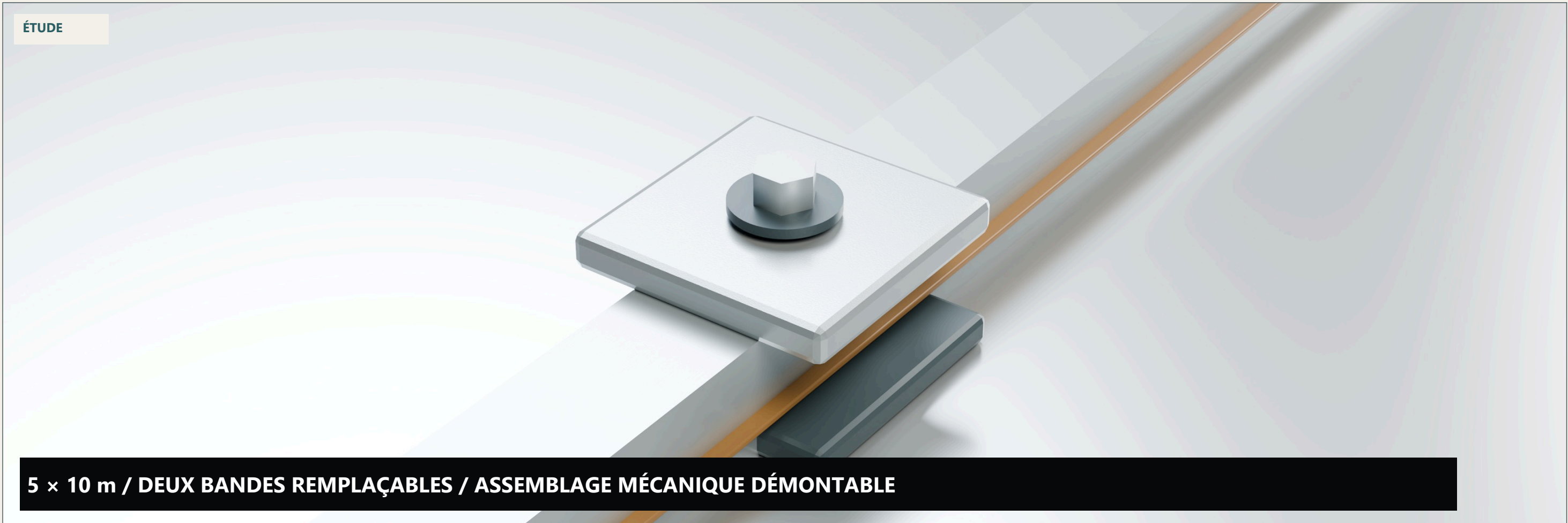
Proposition architecturale / Démonstrateur : p. 9 ; opportunités et échelle : p. 13 ; ressources : p. 14. Le dimensionnement de l'équipage couvre aujourd'hui des missions de visite.

02 / PRODUIT, USAGE OPTIQUE ET RÉPARATION

Remplacer le film usé et réutiliser le cadre du réflecteur.

PRINCIPE BIOMIMÉTIQUE / LA MUE

Les arthropodes quittent et reforment leur cuticule au cours de leur croissance. Reprise en retient le renouvellement périodique : remétalliser le film sain, remplacer les bandes abîmées de 2,5 m et conserver le cadre. Cette opération dépend de matériaux, de robots et de spécialistes.



PRINCIPE DU RÉFLECTEUR PASSIF

LUMIÈRE SOLAIRE

VERS UN
RÉCEPTEUR

Lumière redirigée vers un récepteur ; le Lab développe pointage et précision de surface.

Un réflecteur passif de 50 m² redirige la lumière solaire. Des pinces mécaniques serrent les bords renforcés du film. Le cadre de précision est réutilisé.

Polyimide de 25 µm
Aluminium : épaisseur visée de 100 nm
Prétension de 50 N/m
Flèche calculée sous poids propre : ≈15 mm
Course du tendeur : 80 mm

Film métallisé de 1,79 kg, hors cadre et bords renforcés. Étude de l'assemblage. Remétalliser le film encore sain ; remplacer les bandes usées ; réparer et conserver le cadre.

03 / UN LIEU DE TRAVAIL POUR UNE COMMUNAUTÉ LUNAIRE

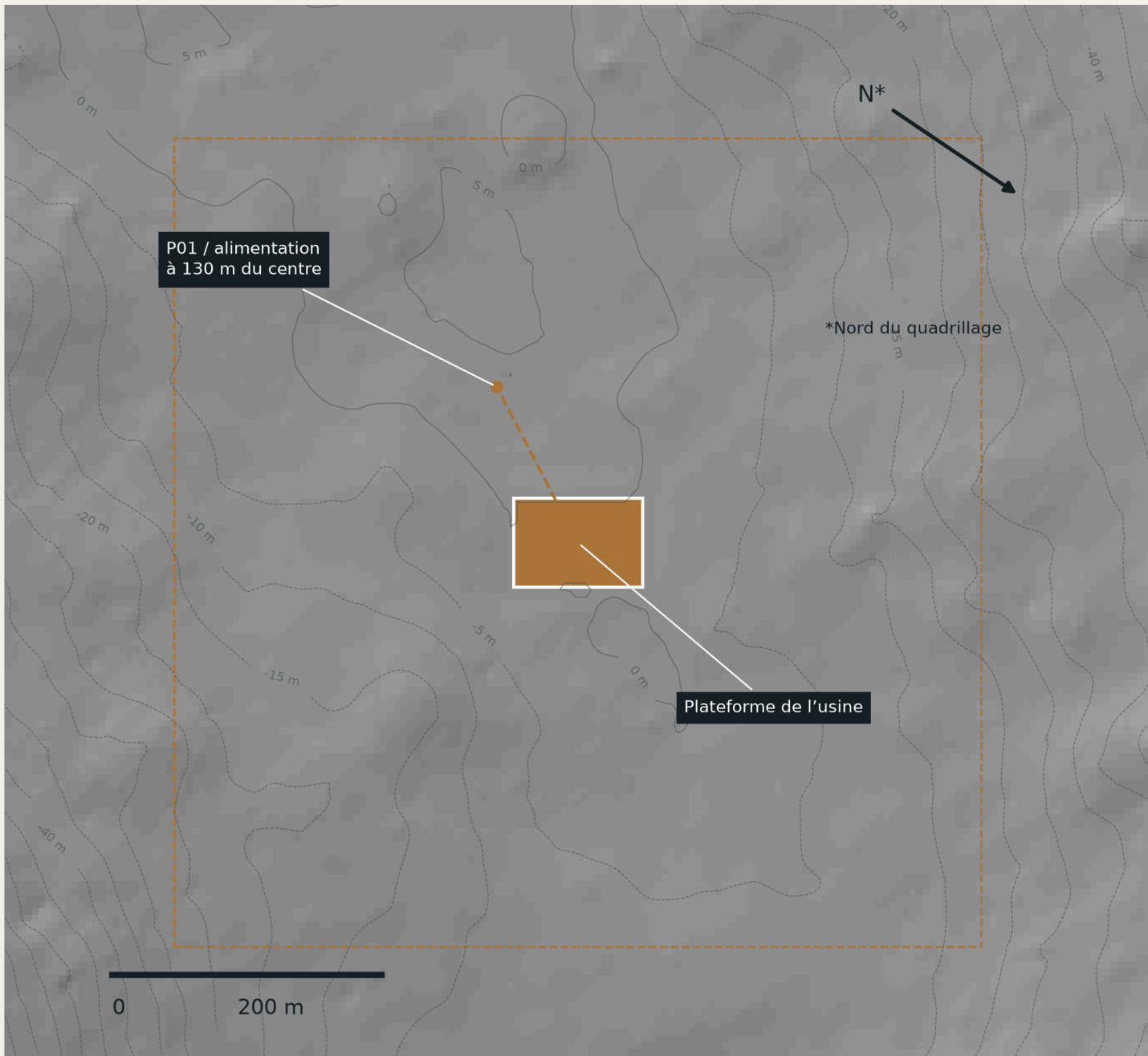
Le site de Connecting Ridge façonne l'architecture.



CONTEXTE LUNAIRE GLOBAL
NASA LRO : face visible
Site : 89,458° S, 222,879° E

Premier module habité : 2 spécialistes · six visites de 8 h/an
Ambition : réparations régulières au sein d'une base permanente

NASA PGDA Site 01 / P01 est le point de référence pour l'alimentation solaire. L'interruption d'ensoleillement relevée, de 39 h, dimensionne l'étude du stockage.



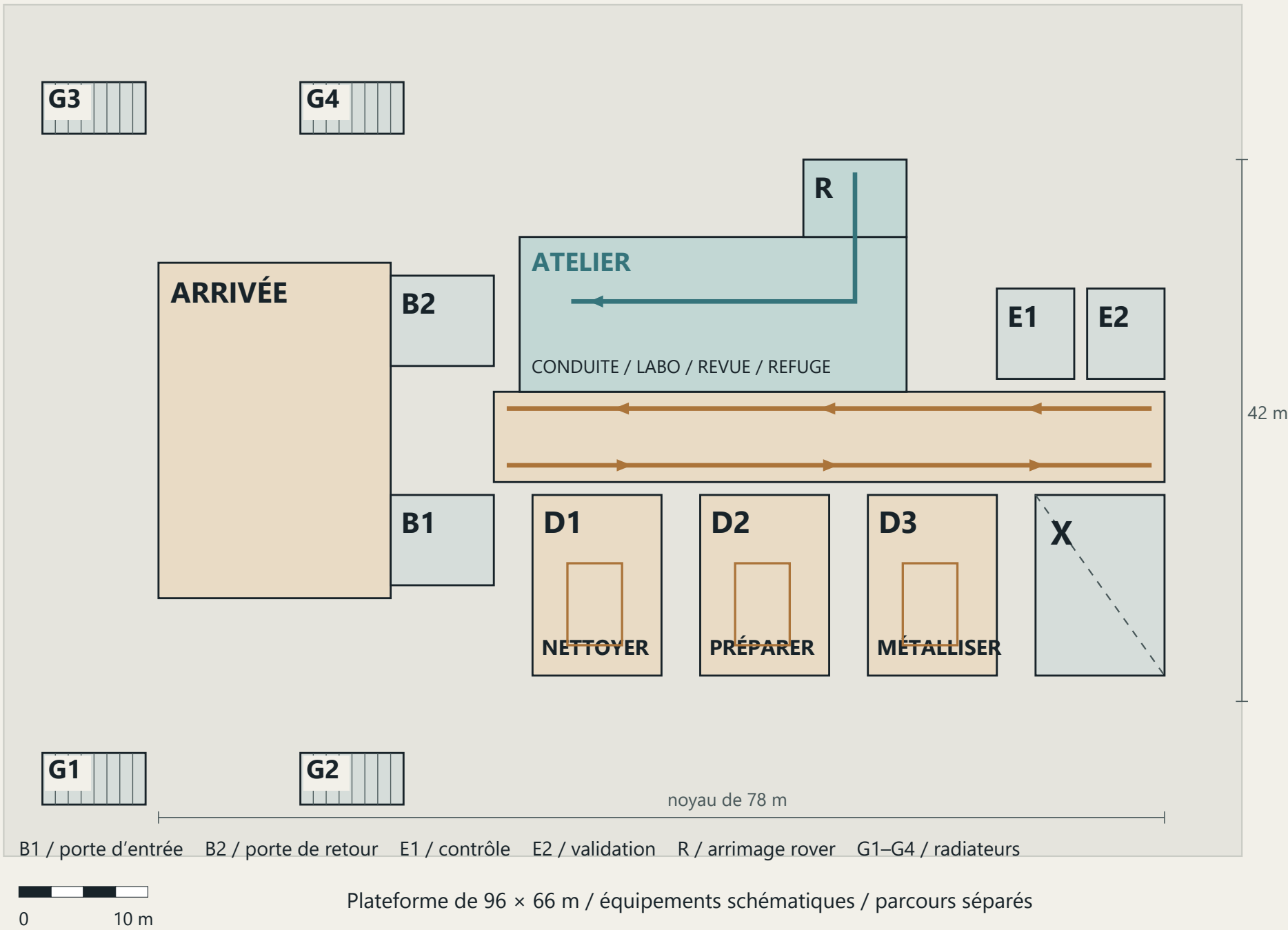
Maillage du terrain : 5 m · plateforme nivelée de 96 × 66 m
Point d'alimentation P01 : à 130 m du centre

04 / PROGRAMME, ORGANISATION SPATIALE ET CIRCULATIONS

Des parcours distincts pour les matériaux et les personnes.

POURQUOI LE PLAN PREND CETTE FORME

Production sous vide, travail en atmosphère respirable, transferts maîtrisés et protection locale imposent des espaces distincts. Trois cours partagent une voie logistique couverte près d'un atelier protégé : trajets courts, atmosphères séparées et accès au remplacement des composants.



01 / PRODUCTION ROBOTISÉE

Nettoyer / remétalliser

02 / VOIE DE TRANSFERT

Produits sur deux rails

03 / LOCAUX DE TRAVAIL

Accès rover et refuge

RÉPARER + RÉEMPLOYER

X = réserve d'extension



*Nord du quadrillage projeté

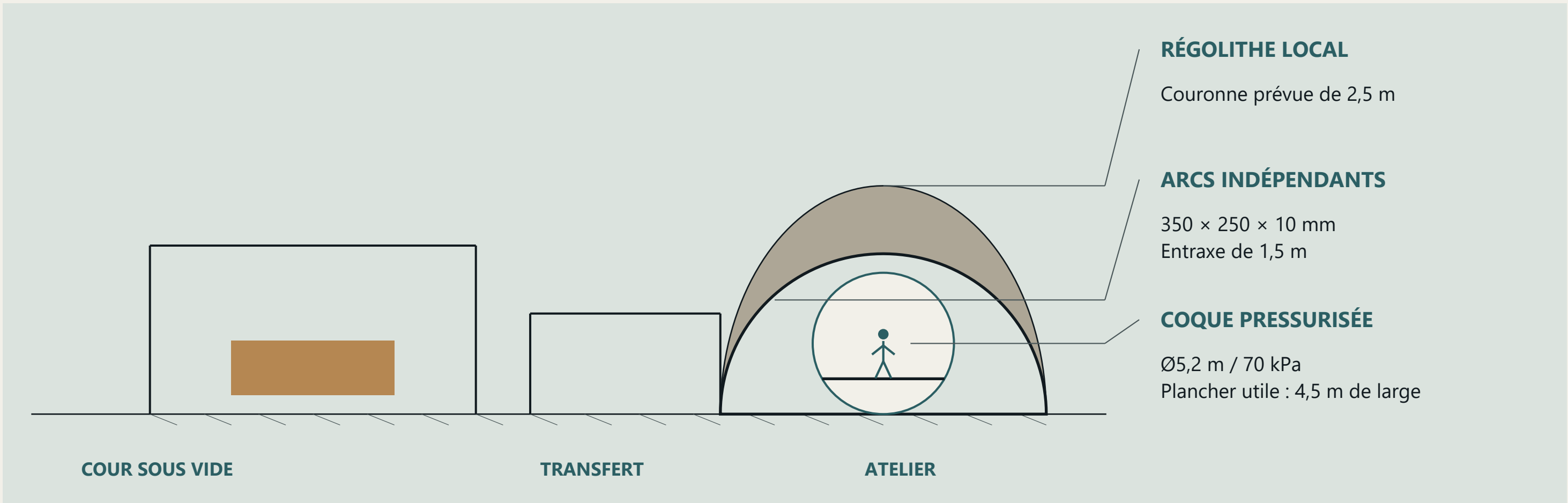
Ocre : parcours des matériaux dans les cours sous vide. Bleu-vert : accès à l'atelier protégé depuis le rover. X : emprise réservée à une extension des services partagés.

05 / CONSTRUCTION, MATÉRIAUX ET DESCENTE DE CHARGES

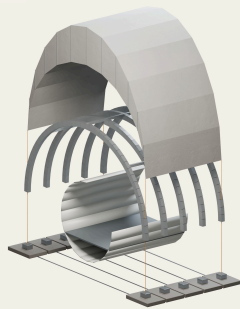
Une structure indépendante porte le bouclier de régolithe.

COUCHES PROTECTRICES / STRUCTURE INDÉPENDANTE

Des durées de vie distinctes organisent la coupe : arcs et tirants portent environ 1 131 t de régolithe local ; la coque pressurisée ne porte pas cette protection. La cavité permet une installation et un entretien indépendants, sous réserve de vérifier les dégagements et les accès de levage.



ÉTUDE



01 / APPUIS ET TIRANTS

Planter les appuis et les tirants enterrés de 800 mm². Assembler les arcs contreventés, espacés de 1,5 m.

02 / STRUCTURE ET RÉGOLITHE

Les arcs en aluminium de 350 × 250 × 10 mm portent les panneaux de retenue et le régolithe compartimenté.

03 / MODULE PRESSURISÉ

Mettre en service la coque indépendante de Ø5,2 m. Elle ne porte pas le poids du régolithe.

Structure de l'atelier habité / Travée éclatée de 6 m. Contrainte calculée ≈49 MPa ; flèche ≈24 mm. Les couches séparées facilitent le remplacement des composants.

06 / VIE ET TRAVAIL DANS LES MODULES PRESSURISÉS

Un atelier au rythme des personnes.



GESTES, LUMIÈRE ET TEMPS PARTAGÉ

Depuis le seuil du rover, une ligne lumineuse mène aux établis et à la table commune. Les spécialistes diagnostiquent l'usure, réparent les mécanismes démontables et valident le réemploi. Éclairage chaud et panneaux acoustiques accompagnent le passage vers le repos. Une vue extérieure en direct relie cet intérieur au paysage polaire.



CONDUITE / S'ORIENTER

LAB / SE CONCENTRER

ATELIER / RÉPARER

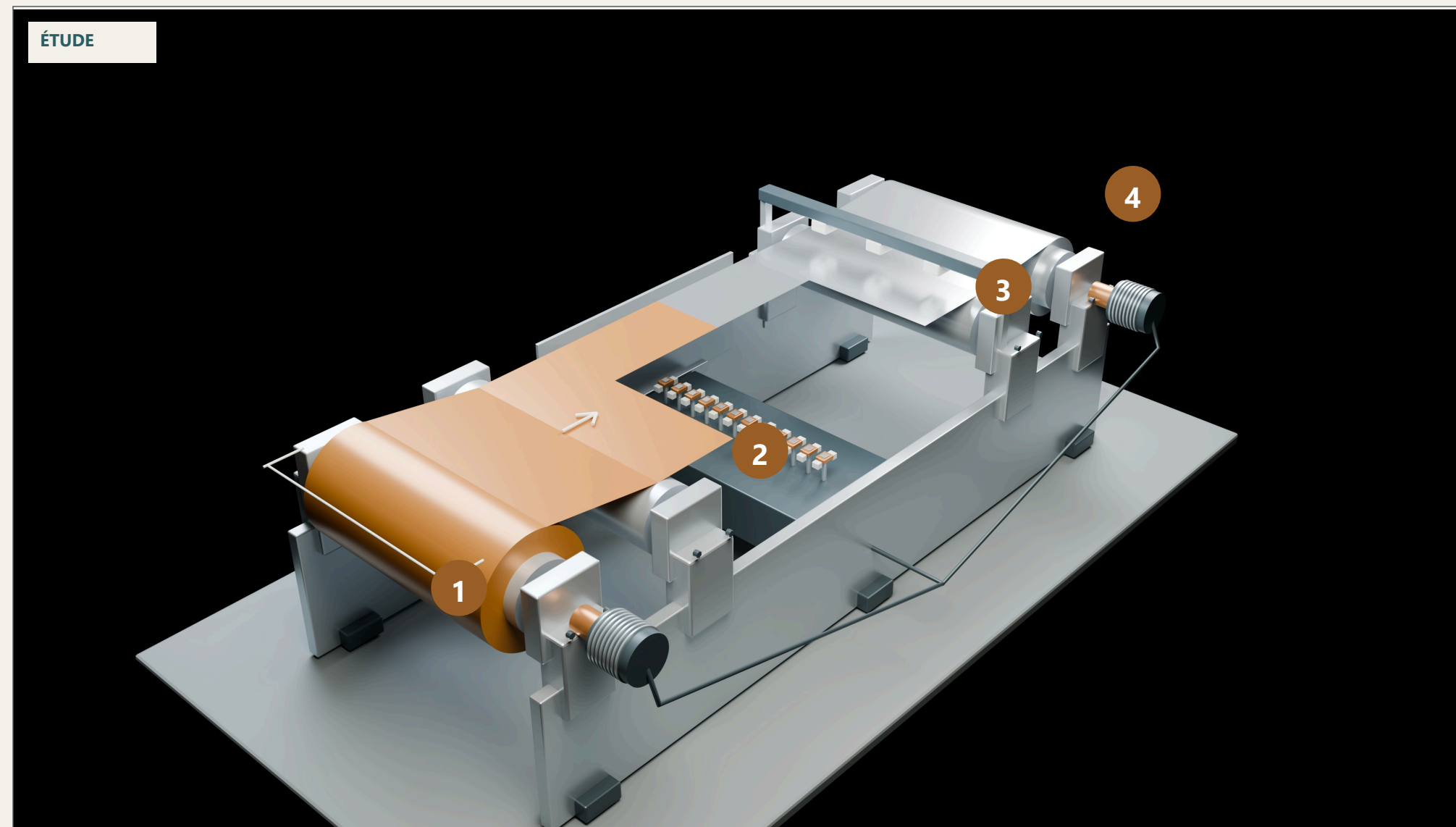
TABLE / SE RENCONTRER

REPOS / SE RETIRER

Atelier de 30 m / 135 m² de plancher brut / 2 spécialistes en visite. Une présence permanente est visée à l'échelle de la base ; l'étude de support-vie porte aujourd'hui sur ces visites.

07 / MÉTALLISATION ET CONTRÔLE QUALITÉ

Du film entrant au rouleau contrôlé.



FILM DE 2,5 m DE LARGE

01 / Dérouler le polyimide

02 / Déposer l'aluminium

03 / Contrôler la surface

04 / Rembobiner et identifier le rouleau

Dépôt Al visé : 100 nm / douze sources d'évaporation.
Défilement nominal : 900 m²/h. Un scénario de 3 000 m²/an représente 60 surfaces de réflecteur de 50 m².

Le vide permet le dépôt en couche mince près du lieu d'usage. Un dépôt frais et une remise en état sur place peuvent améliorer la qualité ; le Lab mesure la réflectance et le débit utile.

Vue en coupe : capot et partie du film masqués ; éclairage neutre. La fixation sur le cadre réutilisable est une opération distincte, illustrée page 3.

08 / DÉMONSTRATEUR TERRESTRE : DÉPÔT, RÉPARATION ET RÉEMPLOI

Développer l'art de restaurer une surface.

A / TÉMOIN MÉTALLISÉ SUR TERRE

Métalliser et contrôler → emballer → transport / stockage simulés → déballer → installer.

B / MÉTALLISER APRÈS LIVRAISON

Emballer le film nu → même exposition → nettoyer et métalliser → contrôler → installer.
Comptabiliser l'aluminium importé et les pertes.

C / RESTAURER LE FILM CONSERVÉ

Récupérer → examiner le substrat → nettoyer → remétalliser → contrôler → réemployer.
Remplacer les bandes en fin d'usage.



Réutiliser le cadre. Remétalliser le film encore sain. Réparer les machines qui le fabriquent.

BASE COMMUNE

Même lot de polymère, cadre, usage optique et disponibilité. Optimiser les deux emballages. Mesurer surface utile et temps de remplacement.

MASSE ET SERVICE RENDU

Mesurer emballage, métal, rebuts, rechanges, énergie et travail par m² accepté.
Tester la durée de remise en état ; le cadre est commun.

OBJECTIFS DES PREMIERS ESSAIS

3 essais indépendants ; épaisseur 100 nm $\pm$ 10 % ; réflectance solaire $\geq$ 0,85, écart au témoin $\leq$ 0,02. Interception $\geq$ 95 % du témoin à géométrie égale.

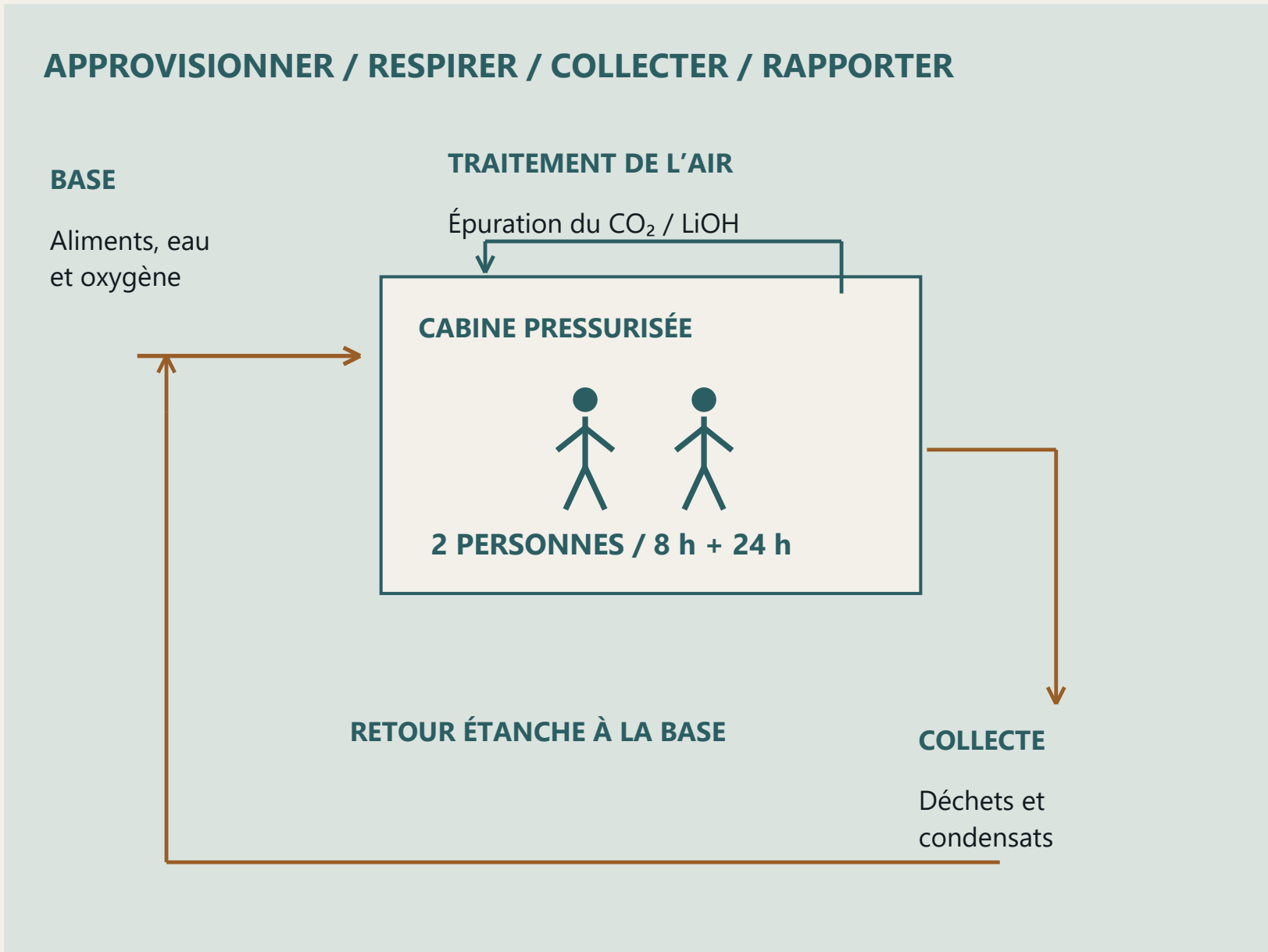
PRODUCTION PROPRE

Capter $\geq$ 99 % de la matière non déposée sur le film. Mesurer le rendement de la source et les dépôts autour des équipements sur plusieurs cycles.

Objectifs du Lab terrestre / Comparaison avec un film témoin métallisé sur Terre, à service optique égal. Les essais développent dépôt et restauration.

09 / PREMIÈRE ÉTAPE HABITÉE : DEUX PERSONNES, UNE JOURNÉE DE 8 H

Accompagner la vie au travail.



ATMOSPHERE

70 kPa / 30 % O₂

Atmosphère prévue pour le module des équipes en visite.

OXYGÈNE / CO₂

4 kg O₂ / 2 × 7 kg LiOH

Gaz de cabine compté séparément ; chaque cartouche couvre 32 h.

EAU / ALIMENTATION

24 L / 3 kg d'aliments secs

Réserves embarquées ; boisson et préparation des repas : ≈9,4 L.

CAPACITÉ DÉCHETS

Capacité liquides : 32 L

Capacité solides : 12 L

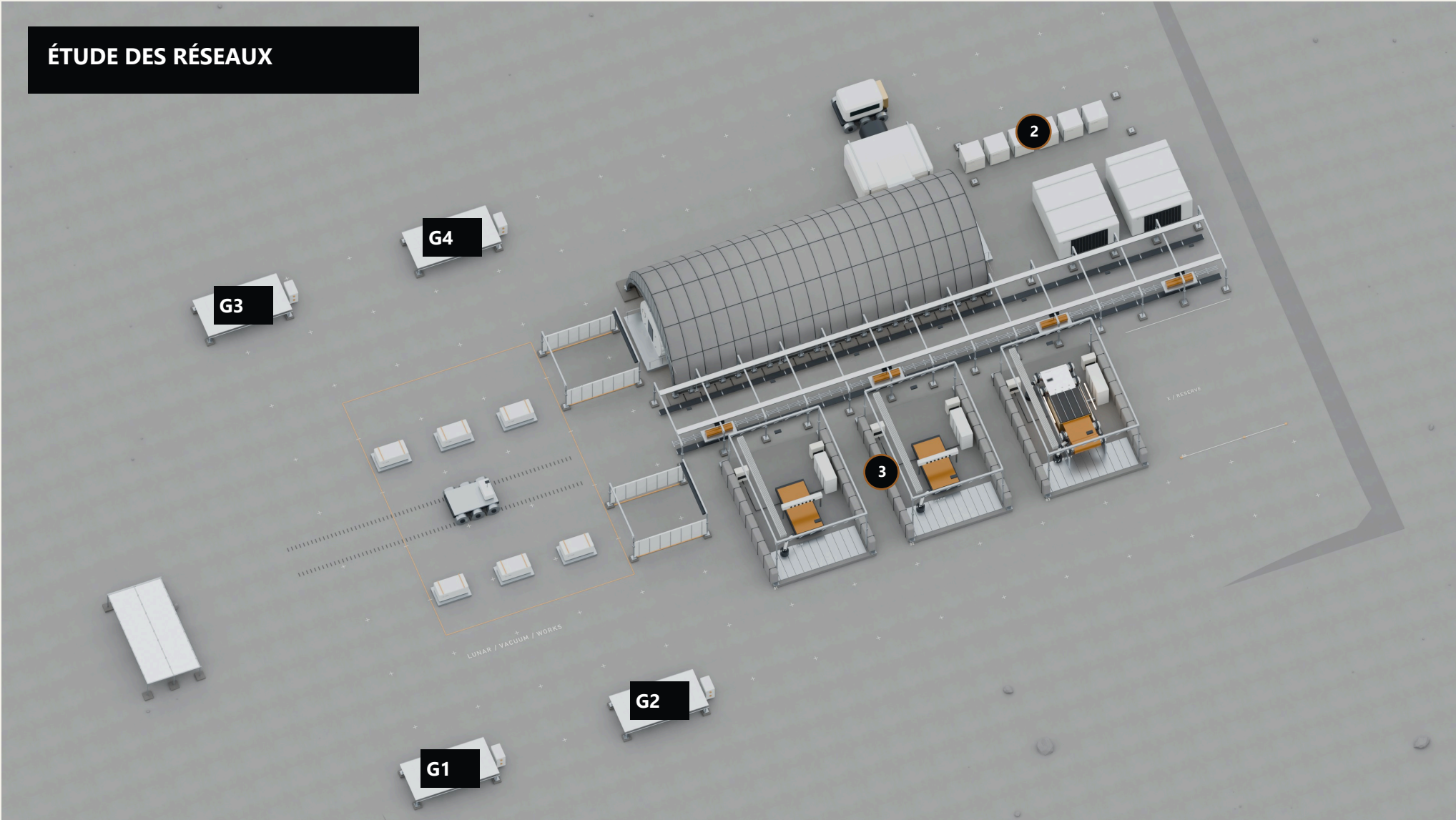
Capacité prévue des récipients, et non quantité produite.

L'air circule à travers l'épuration du CO₂. Les réserves arrivent de la base ; déchets et condensats y sont rapportés.

Réserves pour 8 h de travail et 24 h supplémentaires. Une résidence permanente ajouterait un support-vie continu, des chambres et un ravitaillement régulier depuis la base.

10 / CAPTAGE SOLAIRE, STOCKAGE ET REFROIDISSEMENT

De l'énergie pour les cours et les personnes.



1 / PRODUIRE

Puissance solaire nominale : 80 kW → 60 kW nets au point de référence solaire P01.

2 / STOCKER

6 armoires de 50 kWh = 300 kWh.
Énergie utilisable en fin de vie : 216 kWh.

3 / CONSOMMER

29 kW de production + 6 kW pour les personnes + 14 kW de pompe à chaleur = 49 kW.

G1–G4 / DISSIPER

4 × 32 m² = 128 m². Rejet thermique prévu : 51,2 kW à 400 W/m².

RÉGIME NORMAL

35 kW de chaleur + 14 kW = 49 kW.
Obscurité : 5 kW × 39 h = 195 kWh.

Objectifs / Obscurité prolongée : arrêt du dépôt, retour de l'équipage, conservation du matériel. Mode inoccupé à 4 kW à tester en vide thermique ; voir photo 10.

UNE ARMOIRE EN MAINTENANCE

Cinq armoires : 180 kWh utiles.
Cible sans équipage : 4 kW, soit 45 h.

UN RADIATEUR EN MAINTENANCE

20 kW production + 6 kW équipage ;
36,4 kW rejetés / 38,4 kW disponibles.

11 / SAVOIR-FAIRE, CYCLES DES MATÉRIAUX ET SEUILS

La réparation devient une manière d'habiter.

PRINCIPE BIOMIMÉTIQUE / LE RENOUVELLEMENT

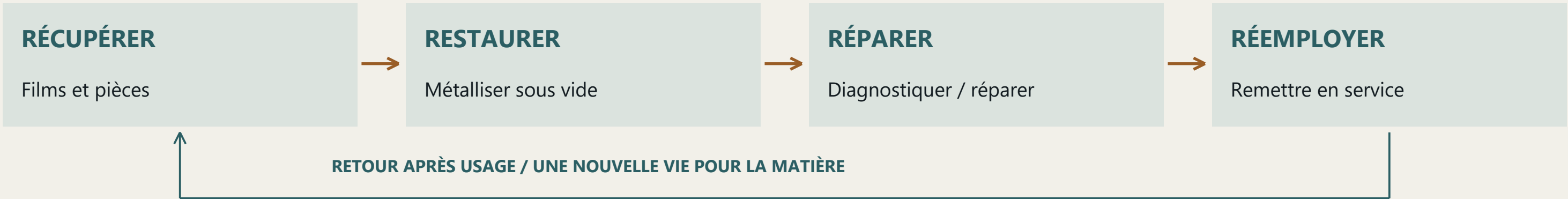
Le renouvellement local de l'épiderme inspire une réparation à la plus petite échelle accessible : bande de film, cartouche ou groupe de radiateurs. Accès, isolement et inspection la rendent possible. Le réemploi dépend de l'état mesuré ; la durée de vie n'est pas illimitée.



SAVOIR-FAIRE / ESPACE PARTAGÉ

Les spécialistes diagnostiquent l'usure, règlent les pinces et reconstruisent les cartouches démontables. Outils, gestes et lumière font partie du programme architectural.

La table des échantillons réunit précision et rencontre. Le travail se discute ensemble ; les savoir-faire se transmettent entre équipes.



Intention architecturale / Les cours sous vide traitent les surfaces ; un transfert fermé conduit les pièces démontables aux établis de l'atelier pressurisé.

12 / PLANS PAR PHASE, SURFACES UTILES ET INDUSTRIE LUNAIRE PARTAGÉE

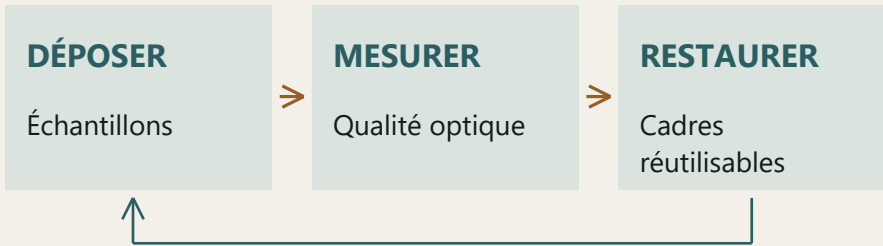
Un site. Trois étapes vers des usages partagés.

Des échantillons de film à l'atelier lunaire partagé : chaque étape ajoute un service, prolonge la vie des matériaux et transmet les savoir-faire de réparation.

01 / LAB TERRESTRE



DÉVELOPPER LE DÉPÔT ET LE RÉEMPLOI



UN CYCLE COMPLET DE RESTAURATION

Développer le dépôt, le remplacement des films et leur remise en tension.

Équipe sur Terre / aucun module lunaire
Personnes sur la Lune : 0 / Livraisons : 0

30 000 m²

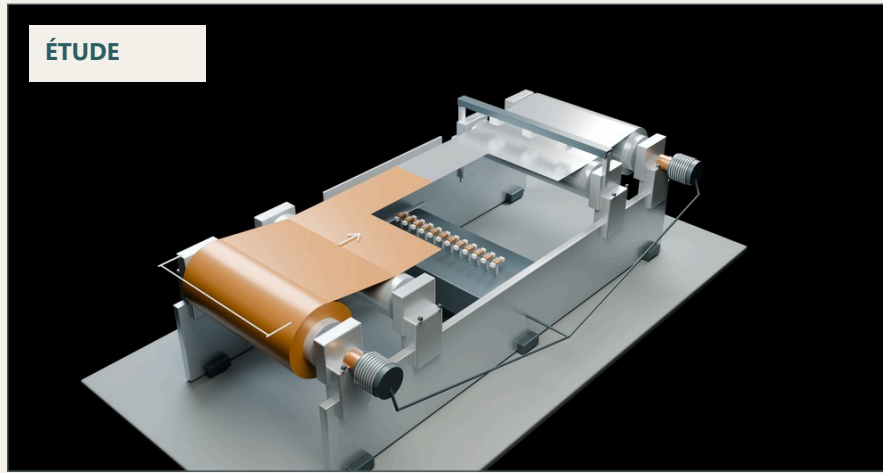
3 000 m²/an × 10 ans
Scénario prévisionnel de service

17,3 t robotique + 51,9 t locaux habités + 10,5 t provision solaire / réseaux / rover = 79,7 t

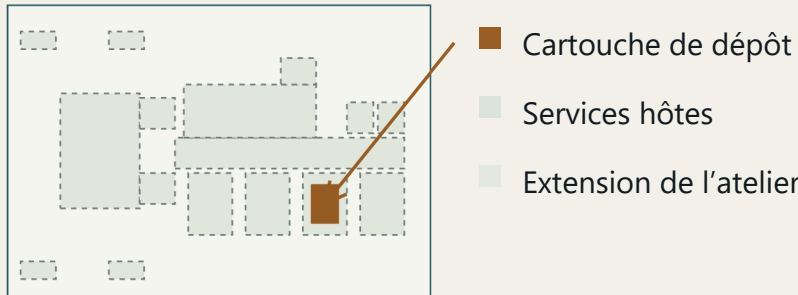
*79,7 t ÷ 12–15 t de charge = 6–7 chargements, masse seule (concept NASA, p. 15) ; pilote, emballage et déchargement en plus. Aucun seuil de prix n'est affirmé.

MARC DONOVICI · FRANCE / ESPACE / LAB / CONNECTING RIDGE

02 / PILOTE LUNAIRE



PILOTE DE DÉPÔT HÉBERGÉ



96 × 66 m / PLAN DU SITE LUNAIRE

Restaurer les surfaces près de leur usage et acquérir une expérience lunaire.

Sans équipe sur site / activité robotisée
Fret : 1 livraison d'essai hébergé

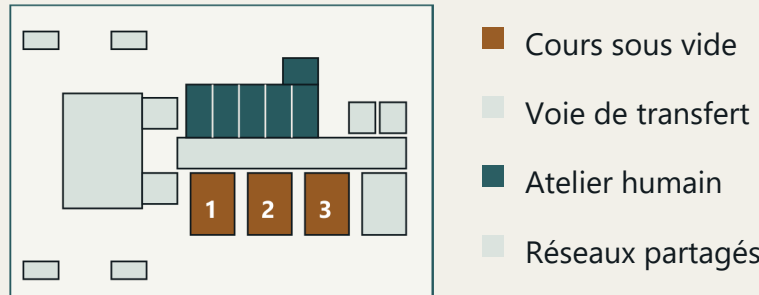
600 films

Surfaces équivalentes de 50 m²
Restaurations répétées incluses

03 / ATELIER PARTAGÉ



1 Nettoyer / 2 Préparer / 3 Métalliser



96 × 66 m / PLAN DU SITE LUNAIRE

Réunir production robotisée et réparation humaine dans un atelier partagé.

2 spécialistes en visite / 3 cours + 5 modules habités
Fret : 6–7 chargements (masse seule)*

17,3 t

Masse des équipements robotiques
Bilan de masse des seuls équipements

13 / RESSOURCES, PARTENAIRES ET AMBITION D’UNE PRÉSENCE PERMANENTE

Un Lab terrestre pour une culture de la réparation.

PREMIER ESSAI / ÉCHANTILLONS DE FILM ET EMBALLAGES

Budget prévu : 38,6 k€ HT. La plage de 27,1–62,4 k€ reflète le volume de travail et les provisions, sur la base de tarifs publics.

LOT DE TRAVAIL	RESSOURCES PRÉVUES	BASE / EUR
Dépôt et salle propre	60 h × (90 € + 108 €) [B1, B2]	11 880
Appui technique	60 h × 89 € [B2]	5 340
Microscopie et optique	12 h × 60 € + provision 2 000 € [B2]	2 720
Vide thermique et colis	24 h × 110 € ; 18 h × 50 € ; 6 × 40 € [B3, B4]	3 780
Protocole et revue	24 h × 103,82 € [B2]	2 492
Matériaux et transferts	Provisions matériaux et logistique du projet	3 500

29,7 k€ de travail + 30 % de réserve = 38,6 k€. Un prix de 7 k€ pourrait lancer le Lab ; 31,6 k€ et les taxes seraient recherchés auprès de partenaires.

Mois 0–2 : partenaires, accès et protocole. Mois 2–5 : essais sur films. Puis : film mobile ≥250 mm et réflecteur de 5 × 10 m, avec un budget dédié.



VERS UNE PRÉSENCE PERMANENTE

135 m² de locaux de travail partagés

Commencer avec deux spécialistes en visite. Développer la maintenance des réflecteurs et des équipements compatibles de la base. Des équipes résidentes associeraient l’atelier, des chambres, un support-vie continu et un ravitaillement depuis la base.

Concevoir plusieurs vies : rails démontables, cartouches réparables, films remplaçables et cadres entretenus. Les personnes transmettent les savoirs qui font vivre ce cycle.

Budget, partenariats et essais prévisionnels / Concevoir le démontage : récupérer films, cadres, cartouches, rails et équipements pour réemploi ou retour organisé.

Sources, calculs et crédits des images

01 / SITE

NASA PGDA, données de terrain du Site 01 au pôle sud.

<https://pgda.gsfc.nasa.gov/products/78>

03 / RÉSERVES POUR LES PERSONNES

H. W. Jones, Design and Analysis of a Flexible, Reliable Deep Space Life Support System (ICES 2012).

<https://ntrs.nasa.gov/citations/20160005782>

05 / FRET LUNAIRE

NASA, Architecture Concept Review 2024: Lunar Surface Cargo.

<https://www.nasa.gov/wp-content/uploads/2024/06/acr24-lunar-surface-cargo.pdf>

07 / BOUCLIER DE PROTECTION

Concept ARMOR de la NASA ; calcul de la structure Reprise résumé p. 6.

<https://ntrs.nasa.gov/citations/20130009378>

09 / FIGURES HUMAINES

Renderpeople : figures numérisées sous licence pour la visualisation commerciale.

<https://renderpeople.com/free-3d-people/>

VUE GLOBALE DE LA LUNE / NASA Scientific Visualization Studio, LRO / Ernie Wright : <https://svs.gsfc.nasa.gov/4720/>

Architecture et machines modélisées à l'échelle dans Blender/Cycles. L'image principale est un rendu natif de 3840 × 2160 pixels, avec des figures originales en scaphandre ; les images soumises ne sont ni générées par IA ni agrandies. Les études techniques portent la mention ÉTUDE. Terrain, personnages intérieurs sous licence et matériaux sont crédités ci-dessus. Les calculs sont préliminaires ; les essais physiques proposés établiront les performances. Le projet complet est publié sur marc-dvci.github.io/reprise.

RÉFÉRENTS BIOLOGIQUES / Mesa et al. (2018), renouvellement de l'épiderme ; The moulting arthropod (2024). Transposition : annexe en ligne.

02 / ENVIRONNEMENT HUMAIN

NASA-STD-3001 Vol. 2, natural and induced environments.

<https://www.nasa.gov/reference/6-0-natural-and-induced-environments-vol-2/>

04 / HABITABILITÉ

NASA Human Integration Design Handbook, revision 1.

<https://www.nasa.gov/human-integration-design-handbook/>

06 / PHYSIQUE DU VIDE

V. Baglin et R. Kersevan, Vacuum systems, JUAS / CERN (2024). Équations de référence utilisées pour les calculs.

<https://cds.cern.ch/record/2929324>

08 / MATÉRIAUX DE SURFACE

Poly Haven : Moon 03 et Moon Macro 01, scans CC0 de simulant de régolithe lunaire.

<https://blog.polyhaven.com/moon/>

10 / VALEUR ET TARIFS DU LAB TERRESTRE

Jones / Take Material to Space or Make It There? (2023)

B1 / UPV NTC · PVD €90/h

B2 / URV · tarifs EXT 2026

B3 / BIRA-IASB · TVAC €110/h

B4 / Packlab · vibration 50 €/h · 10 chutes 40 €